TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÃ HOÁ DỮ LIỆU VÀ CHUỖI KHỐI BLOCKCHAIN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

ỨNG DỤNG HYPERLEDGER FABRIC TRONG XÁC THỰC BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ SỐ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC TẬP

SVTH1: Nguyễn Hoàng Thuận – 2374802010489
SVTH2: Hồ Thị Ngọc Quỳnh – 2374802010426
SVTH3: Nguyễn Văn Nhân – 2374802010358
SVTH4: Dương Diễm My – 2374802010318

GVHD: Hoàng Lê Minh
LỚP: 252_71ITDS40503_01

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ Blockchain đang nổi lên như một nền tảng đột phá với khả năng lưu trữ dữ liệu minh bạch, bất biến và phi tập trung. Trong giáo dục, nơi tính xác thực của bằng cấp và chứng chỉ rất quan trọng, Blockchain mang đến giải pháp mới để khắc phục những hạn chế của hệ thống truyền thống.

Xuất phát từ đó, nhóm thực hiện đề tài: "Ứng dụng Hyperledger Fabric trong xác thực bằng cấp, chứng chỉ số và quản lý hồ sơ học tập". Hệ thống cho phép các cơ sở giáo dục phát hành, ký số và quản lý chứng chỉ an toàn, đồng thời giúp nhà tuyển dụng xác thực thông tin nhanh chóng, chính xác mà không cần trung gian.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã triển khai các thành phần chính như mạng Blockchain, Smart Contract và giao diện web cho nhà trường, sinh viên và nhà tuyển dụng. Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đề tài vẫn còn thiếu sót và mong nhận được góp ý để hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên Hoàng Lê Minh, Trường Đại học Văn Lang, đã hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện.

Nhóm thực hiện báo cáo

Họ và tên	MSSV	Công việc thực hiện	% Công việc hoàn thành
Nguyễn Hoàng Thuận	2374802010489	Xây dựng website cơ bản	100%
Hồ Thị Ngọc Quỳnh	2374802010426	Hỗ trợ viết báo cáo	100%
Nguyễn Văn Nhân	2374802010358	Hỗ trợ viết báo cáo	100%
Dương Diễm My	2374802010318	Xây dựng website chính, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo	100%

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4
a. Lý do chọn đề tài 4
b. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
c. Mục tiêu nghiên cứu 5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ BÀI TOÁN 6
1.1. Tổng quan về xác thực bằng cấp, chứng chỉ số 6
1.2. Các vấn đề trong quản lý hồ sơ học tập truyền thống 6
1.3. Tổng quan về Hyperledger Fabric 7
1.4. Ứng dụng Blockchain trong giáo dục 8
1.5. Công nghệ sử dụng 8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
2.1. Mô tả bài toán 10
2.2. Yêu cầu hệ thống 10
2.3. Kiến trúc hệ thống 11
2.4. Xây dựng mạng Hyperledger Fabric 12
2.5. Phát triển các chức năng chính 13
2.5. Thiết kế dữ liệu 14
2.6. Thiết kế các Module chức năng 16
2.7. Các bước thực hiện 22
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 32
3.1. Kết luận 32
3.2. Đề xuất hướng phát triển 32
3.3. Tổng kết định hướng 33
CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

MỞ ĐẦU

a. Lý do chọn đề tài

Đề tài "Ứng dụng Hyperledger Fabric trong xác thực bằng cấp, chứng chỉ số và quản lý hồ sơ học tập" được lựa chọn xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số của lĩnh vực giáo dục.

Trong những năm gần đây, xu hướng số hóa dữ liệu giáo dục, đặc biệt là bằng cấp và chứng chỉ, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống hiện nay vẫn sử dụng mô hình lưu trữ tập trung, tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị làm giả, chỉnh sửa trái phép hoặc mất mát dữ liệu.

Về mặt thực tiễn, bài toán xác thực tính hợp lệ của bằng cấp và chứng chỉ vẫn còn nhiều hạn chế. Việc thiếu một cơ chế xác thực đáng tin cậy có thể dẫn đến tình trạng gian lận bằng cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ sở đào tạo. Đồng thời, các quy trình xác thực thủ công hiện tại thường tốn nhiều thời gian, chi phí và chưa đảm bảo tính minh bạch.

Bên cạnh đó, thực trạng quản lý hồ sơ học tập tại nhiều tổ chức giáo dục vẫn dựa trên phương pháp truyền thống hoặc các hệ thống tập trung, dẫn đến các vấn đề như thiếu minh bạch, khó truy xuất nguồn gốc và dễ bị tấn công hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ứng dụng công nghệ Blockchain, cụ thể là Hyperledger Fabric, được xem là một hướng tiếp cận phù hợp và cần thiết. Hệ thống này cho phép lưu trữ dữ liệu theo cơ chế bất biến (immutable), đảm bảo tính minh bạch và bảo mật, đồng thời hỗ trợ quá trình xác thực thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.

b. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng và ứng dụng một hệ thống công nghệ nhằm quản lý và xác thực thông tin học tập trong môi trường số. Cụ thể, đề tài hướng đến các nội dung chính sau:

- Hệ thống quản lý bằng cấp và chứng chỉ số: Nghiên cứu cách thức tổ chức, lưu trữ và quản lý các loại bằng cấp, chứng chỉ dưới dạng dữ liệu số, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng truy xuất trong suốt vòng đời của dữ liệu.

- Quy trình xác thực thông tin học tập: Phân tích và mô hình hóa quy trình kiểm tra tính hợp lệ của bằng cấp, chứng chỉ và hồ sơ học tập, bao gồm xác minh nguồn gốc dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trái phép.
- Công nghệ Blockchain và nền tảng Hyperledger Fabric: Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của Blockchain dạng có cấp quyền (permissioned blockchain), khai thác các đặc tính như sổ cái phân tán, tính bất biến và cơ chế đồng thuận.

Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, đề tài được giới hạn trong các phạm vi cụ thể:

- Lĩnh vực ứng dụng: Chỉ tập trung vào lĩnh vực giáo dục, cụ thể là các cơ sở đào tạo như trường học, trung tâm giáo dục hoặc tổ chức cấp chứng chỉ.
- Chức năng hệ thống: Lưu trữ bằng cấp và chứng chỉ trên Blockchain; xác thực tính hợp lệ của thông tin học tập; tra cứu và truy xuất dữ liệu minh bạch.
- Dữ liệu nghiên cứu: Sử dụng dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu mẫu để phục vụ mục đích thử nghiệm và đánh giá hệ thống.
- Công nghệ và triển khai: Sử dụng nền tảng Hyperledger Fabric để xây dựng mạng Blockchain, triển khai Smart Contract (Chaincode) và tích hợp với ứng dụng web.

c. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng hệ thống phát hành và xác thực chứng chỉ trên Blockchain

Mục tiêu đầu tiên là xây dựng quy trình issueCredential (phát hành), signCredential (ký số) và verifyCredential (xác thực) trên mạng Hyperledger Fabric. Mỗi chứng chỉ được ghi với mã duy nhất và lưu trữ bất biến trên ledger, cho phép bất kỳ bên nào xác thực mà không cần thông qua trung gian.

Xây dựng dashboard quản lý và giao diện đa vai trò

Thiết kế giao diện web đa vai trò phục vụ ba nhóm người dùng: Nhà trường (admin) với đầy đủ quyền phát hành, ký số và quản lý; Sinh viên xem chứng chỉ bản thân; Nhà tuyển dụng tra cứu và xác minh độc lập. Dashboard cung cấp thống kê KPI: tổng sinh viên, tổng chứng chỉ, tỷ lệ đã ký, phân bổ theo khoa.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ BÀI TOÁN

1.1. Tổng quan về xác thực bằng cấp, chứng chỉ số

Xác thực bằng cấp và chứng chỉ là quá trình kiểm tra, đối chiếu và xác nhận tính hợp lệ của các thông tin học tập do các tổ chức giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo độ tin cậy của thông tin trong các hoạt động tuyển dụng, học tập và hợp tác quốc tế.

Trong môi trường truyền thống, việc xác thực thường được thực hiện thông qua các phương thức thủ công như kiểm tra giấy tờ bản cứng, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị cấp phát. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian, chi phí cao, phụ thuộc vào bên trung gian và thiếu tính linh hoạt trong việc truy xuất dữ liệu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, bằng cấp và chứng chỉ số (digital credentials) đã được triển khai nhằm thay thế cho các hình thức truyền thống. Các chứng chỉ này được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, cho phép chia sẻ và xác minh nhanh chóng thông qua các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo tính xác thực, chống giả mạo và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu vẫn là những thách thức lớn, đặc biệt trong môi trường mạng nơi dữ liệu có thể bị sao chép hoặc chỉnh sửa.

1.2. Các vấn đề trong quản lý hồ sơ học tập truyền thống

Hệ thống quản lý hồ sơ học tập truyền thống, vốn chủ yếu dựa trên mô hình lưu trữ tập trung hoặc hồ sơ giấy, đang bộc lộ nhiều hạn chế trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin:

- Tính minh bạch còn hạn chế: Dữ liệu học tập thường được lưu trữ tại các đơn vị riêng lẻ và không được chia sẻ rộng rãi, gây khó khăn cho các bên liên quan trong việc kiểm tra và xác minh thông tin.
- Nguy cơ giả mạo và gian lận cao: Việc làm giả bằng cấp hoặc chỉnh sửa thông tin học tập có thể xảy ra do thiếu cơ chế kiểm chứng hiệu quả và thiếu công cụ xác thực tự động.

- Khả năng truy xuất dữ liệu còn hạn chế: Quá trình tìm kiếm và xác minh thông tin thường mất nhiều thời gian, đặc biệt khi dữ liệu được lưu trữ phân tán hoặc dưới dạng giấy tờ.
- Rủi ro về bảo mật và an toàn dữ liệu: Các hệ thống tập trung dễ trở thành mục tiêu tấn công, dẫn đến nguy cơ mất mát hoặc rò rỉ dữ liệu. Việc phụ thuộc vào một điểm lưu trữ duy nhất làm giảm tính sẵn sàng của hệ thống.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường bảo mật và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý hồ sơ học tập.

1.3. Tổng quan về Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric là một nền tảng Blockchain mã nguồn mở được phát triển bởi Linux Foundation, hướng tới các ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp và tổ chức. Khác với các hệ thống Blockchain công khai, Hyperledger Fabric được thiết kế theo mô hình Blockchain có cấp quyền (permissioned blockchain), cho phép kiểm soát chặt chẽ danh tính và quyền truy cập của các thành viên trong mạng.

Một số đặc điểm nổi bật của Hyperledger Fabric:

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: Chỉ các tổ chức hoặc cá nhân được cấp quyền mới có thể tham gia mạng và thực hiện giao dịch.
- Hỗ trợ Smart Contract (Chaincode): Cho phép định nghĩa các quy tắc nghiệp vụ và logic xử lý dữ liệu một cách linh hoạt.
- Kiểm soát truy cập linh hoạt: Các chính sách truy cập có thể được cấu hình chi tiết theo từng tổ chức hoặc nhóm người dùng.
- Hiệu năng cao và khả năng mở rộng: Nhờ cơ chế tách biệt giữa việc xử lý giao dịch và xác nhận giao dịch.

Kiến trúc của Hyperledger Fabric bao gồm các thành phần chính:

- Peer: Nút mạng chịu trách nhiệm lưu trữ sổ cái và thực thi Chaincode.
- Orderer: Thành phần sắp xếp và xác nhận thứ tự các giao dịch trước khi ghi vào sổ cái.
- Channel: Cơ chế cho phép tạo các mạng con riêng biệt nhằm đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu giữa các tổ chức.

- Ledger (Sổ cái): Lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và trạng thái hiện tại của dữ liệu trong hệ thống.

1.4. Ứng dụng Blockchain trong giáo dục

Công nghệ Blockchain đang ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục nhờ khả năng cung cấp một môi trường lưu trữ dữ liệu minh bạch, an toàn và không thể thay đổi. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

- Lưu trữ bằng cấp và chứng chỉ số: Dữ liệu được ghi nhận trên Blockchain giúp đảm bảo tính bất biến, từ đó hạn chế tình trạng giả mạo bằng cấp.
- Xác thực thông tin học tập: Các bên liên quan như nhà tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục có thể dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ mà không cần thông qua bên trung gian.
- Quản lý hồ sơ học tập: Toàn bộ quá trình học tập của người học có thể được lưu trữ trên Blockchain, giúp theo dõi và truy xuất dữ liệu một cách minh bạch và liên tục.
- Chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức: Blockchain cho phép các tổ chức giáo dục chia sẻ dữ liệu an toàn, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và kiểm soát truy cập.

Việc ứng dụng Blockchain trong giáo dục mang lại nhiều lợi ích như tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin, rút ngắn thời gian xác thực và giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai cũng cần xem xét các yếu tố như chi phí, khả năng tích hợp với hệ thống hiện có và yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

1.5. Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Blockchain	Hyperledger Fabric v2.2	Permissioned blockchain, hỗ trợ doanh nghiệp, chaincode linh hoạt
Smart Contract	Chaincode Node.js	Xử lý logic phát hành, ký số, xác thực chứng chỉ trên ledger

Backend	Node.js + Express + Fabric SDK	Kết nối mạng Fabric qua SDK, xử lý API nghiệp vụ, bất đồng bộ
Frontend	React + TypeScript + TailwindCSS	Component-based, responsive, UI hiện đại với animation Framer Motion
Database	CouchDB + MongoDB	CouchDB: World State DB cho Fabric; MongoDB: lưu dữ liệu người dùng
Hạ tầng	Docker + Docker Compose	Container hóa toàn bộ hệ thống, triển khai đồng bộ dễ dàng

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục, việc quản lý và xác thực bằng cấp, chứng chỉ số đang trở thành một nhu cầu cấp thiết. Các phương pháp truyền thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế như khó xác minh, dễ bị giả mạo và thiếu tính minh bạch.

Bài toán đặt ra là thiết kế và xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Lưu trữ thông tin bằng cấp, chứng chỉ và hồ sơ học tập dưới dạng số trên nền tảng Blockchain.
- Đảm bảo dữ liệu không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép sau khi được ghi nhận.
- Cho phép các bên liên quan (nhà trường, sinh viên, nhà tuyển dụng) xác thực thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và độc lập.
- Phân quyền truy cập rõ ràng giữa các vai trò khác nhau trong hệ thống.

Để giải quyết bài toán này, đề tài sử dụng nền tảng Hyperledger Fabric để xây dựng một mạng Blockchain có cấp quyền, đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và toàn vẹn dữ liệu.

2.2. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Quản lý thông tin sinh viên	Thêm, cập nhật và truy xuất hồ sơ học tập của sinh viên.
2	Phát hành chứng chỉ (issueCredential)	Ghi nhận thông tin bằng cấp lên Blockchain, tạo mã chứng chỉ duy nhất.
3	Ký số chứng chỉ (signCredential)	Ký điện tử chứng chỉ bởi người có thẩm quyền, cập nhật trạng thái trên ledger.

STT	Chức năng	Mô tả
4	Xác thực chứng chỉ (verifyCredential)	Kiểm tra tính hợp lệ của bằng cấp thông qua tra cứu trực tiếp trên Blockchain.
5	Tra cứu thông tin	Cho phép người dùng truy vấn dữ liệu theo mã chứng chỉ hoặc mã sinh viên.
6	Phân quyền người dùng	Phân chia quyền hạn giữa quản trị viên trường học, sinh viên và nhà tuyển dụng.

Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật cao: Dữ liệu không bị truy cập trái phép; xác thực danh tính qua Certificate Authority của Fabric.
- Tính toàn vẹn: Dữ liệu không thể bị chỉnh sửa sau khi ghi lên Blockchain do tính bất biến của ledger.
- Hiệu năng: Thời gian phản hồi truy vấn dưới 2 giây; thời gian commit giao dịch dưới 5 giây trong điều kiện thử nghiệm.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc cho phép thêm nhiều tổ chức tham gia mạng Fabric mà không cần thay đổi cơ bản hệ thống.
- Tính sẵn sàng: Hệ thống hoạt động ổn định với nhiều peer trên các tổ chức khác nhau, tránh điểm lỗi đơn (single point of failure).

2.3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp, bao gồm các thành phần chính sau:

Lớp 1: Lớp người dùng (Client Layer)

Hệ thống phân quyền cho ba nhóm người dùng chính:

- Sinh viên: Xem thông tin cá nhân (họ tên, mã sinh viên, email trường), tra cứu và xem chi tiết các chứng chỉ của bản thân.
- Trường học (Quản trị viên): Quản lý danh sách sinh viên, phát hành chứng chỉ, ký số chứng chỉ, xem báo cáo thống kê tổng quan hệ thống.

- Nhà tuyển dụng (Người xác minh): Đăng ký tài khoản, đăng nhập và tra cứu thông tin chứng chỉ thông qua mã chứng chỉ.

Người dùng tương tác với hệ thống thông qua giao diện web để gửi yêu cầu và nhận kết quả.

Lớp 2: Lớp ứng dụng (Application Layer)

Được xây dựng bằng ứng dụng Web (Frontend + Backend). Backend sử dụng API để giao tiếp với mạng Blockchain và xử lý logic nghiệp vụ trước khi gửi giao dịch xuống mạng Fabric.

Các chức năng chính của lớp ứng dụng:

- Xử lý request từ phía người dùng.
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào.
- Gọi Smart Contract (Chaincode) thông qua Fabric SDK.

Lớp 3: Lớp Blockchain (Hyperledger Fabric Network)

Bao gồm các thành phần:

- Peer: Lưu trữ sổ cái và thực thi Chaincode.
- Orderer: Sắp xếp và đồng thuận giao dịch.
- Channel: Đảm bảo riêng tư dữ liệu giữa các tổ chức.
- Ledger: Lưu toàn bộ lịch sử giao dịch.

Lớp 4: Smart Contract (Chaincode)

Chaincode là nơi xử lý logic cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- Ghi dữ liệu bằng cấp và chứng chỉ lên Blockchain.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Truy vấn thông tin theo yêu cầu.
- Hỗ trợ các hàm: issueCredential, signCredential, verifyCredential.

2.4. Xây dựng mạng Hyperledger Fabric

Mạng Hyperledger Fabric được khởi tạo và chạy trong môi trường Docker. Quá trình thiết lập bao gồm:

- Kiểm tra prerequisites: Docker, Node.js, npm.
- Tải và cài đặt Hyperledger Fabric v2.2.0 binaries và Docker images.

- Khởi tạo các container: peer0.org1, peer0.org2, orderer, ca_org1, ca_org2, CouchDB, MongoDB.
- Cấu hình channel và deploy Chaincode lên mạng.

2.5. Phát triển các chức năng chính

Giao diện tổng quan hệ thống

Giao diện tổng quan dành cho quản trị viên trường học hiển thị các thông tin:

- Tổng số sinh viên trong hệ thống.
- Tổng số chứng chỉ đã cấp; số chứng chỉ đã ký điện tử và số chứng chỉ chờ ký.
- Biểu đồ trạng thái chứng chỉ (đã ký / chờ ký) với tỉ lệ hoàn thành.
- Biểu đồ phân bố sinh viên theo khoa (Công nghệ thông tin, Kinh tế, Ngoại ngữ).
- Xu hướng cấp chứng chỉ theo thời gian và phân loại theo loại chứng chỉ.
- Danh sách chứng chỉ gần đây với trạng thái ký.

Giao diện quản lý sinh viên

Giao diện cho phép quản trị viên:

- Xem danh sách toàn bộ sinh viên với các thông tin: mã SV, họ và tên, email, khoa.
- Tìm kiếm sinh viên nhanh chóng.
- Tạo tài khoản sinh viên mới.
- Xem chi tiết thông tin cá nhân của từng sinh viên (ngày sinh, giới tính, khoa, ngành, số điện thoại, địa chỉ) và danh sách chứng chỉ của sinh viên đó.

Giao diện cấp và quản lý chứng chỉ

Trang quản lý chứng chỉ hiển thị danh sách sinh viên kèm số lượng chứng chỉ theo trạng thái. Khi chọn một sinh viên, hệ thống hiển thị chi tiết các chứng chỉ gồm: mã chứng chỉ, loại, xếp loại, ngày cấp và trạng thái ký. Quản trị viên có thể thực hiện ký điện tử chứng chỉ hoặc cấp chứng chỉ mới cho sinh viên.

Giao diện sinh viên

Sau khi đăng nhập, sinh viên xem được:

- Thông tin cá nhân: mã sinh viên, email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, khoa, ngành.
- Danh sách các chứng chỉ với đầy đủ thông tin: tên chứng chỉ, mã chứng chỉ, loại, xếp loại, ngày cấp, người ký và trạng thái ký điện tử.

Giao diện xác minh chứng chỉ

Nhà tuyển dụng sau khi đăng ký và đăng nhập vào hệ thống có thể:

- Nhập mã chứng chỉ cần tra cứu (ví dụ: VLU-TH-2024-0004).
- Hệ thống tra cứu trên Blockchain và trả về kết quả xác minh.
- Nếu chứng chỉ hợp lệ và đã ký điện tử, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: tên chứng chỉ, sinh viên, mã sinh viên, loại chứng chỉ, xếp loại, ngày cấp, người ký, mô tả, ngày ký điện tử và cơ sở đào tạo.

2.5. Thiết kế dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu Sinh viên (MongoDB)

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maSV	String	Mã sinh viên duy nhất (VD: 2274801030001)
hoVaTen	String	Họ và tên đầy đủ của sinh viên
email	String	Email trường của sinh viên
matKhau	String	Mật khẩu đăng nhập (hash bcrypt)
khoa	String	Khoa đang theo học (Công nghệ thông tin, Kinh tế...)
nganh	String	Ngành đào tạo (Kỹ thuật phần mềm, CNTT...)
ngaySinh	String	Ngày sinh định dạng YYYY-MM-DD
gioiTinh	String	Giới tính (Nam / Nữ / Khác)

soDienThoai	String	Số điện thoại liên hệ
diaChi	String	Địa chỉ hiện tại

Cấu trúc dữ liệu Chứng chỉ (Hyperledger Fabric Ledger)

Đây là cấu trúc dữ liệu cốt lõi được lưu bất biến trên Blockchain Ledger:

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maChungChi	String	Key trên ledger, mã duy nhất (VD: VLU-TH-2024-0001)
tenChungChi	String	Tên chứng chỉ đầy đủ (VD: Chứng chỉ Lập trình Python)
studentId	String	Mã sinh viên được cấp chứng chỉ
loai	String	Loại: Tin học / Ngoại ngữ / Chuyên ngành
xepLoai	String	Xếp loại: Giỏi / Xuất sắc / Khá / Trung bình
ngayCap	String	Ngày phát hành chứng chỉ (ISO 8601)
moTa	String	Mô tả nội dung chứng chỉ
trangThai	String	'cho_ky' (chưa ký) hoặc 'da_ky' (đã ký điện tử)
nguoiKy	String	Định danh người ký điện tử
ngayKyDienTu	String	Ngày thực hiện ký điện tử (ISO 8601)
signTxId	String	Transaction ID trên Blockchain – bằng chứng không thể làm giả

Vòng đời trạng thái chứng chỉ trên Ledger

- cho_ky: Chứng chỉ đã được phát hành (issueCredential), chờ ký điện tử. Trường nguoiKy và ngayKyDienTu chưa có giá trị.
- da_ky: Chứng chỉ đã được ký điện tử (signCredential). Các trường nguoiKy, ngayKyDienTu và signTxId được ghi đầy đủ. Đây là trạng thái hợp lệ có thể xác thực.

Mọi thay đổi trạng thái đều được ghi thành giao dịch mới trên ledger, đảm bảo lịch sử đầy đủ và bất biến. Không thể xóa hay sửa đổi bất kỳ chứng chỉ nào sau khi đã ghi.

2.6. Thiết kế các Module chức năng

Module 1 – Đăng nhập và Phân quyền

Chức năng: Xác thực người dùng theo 3 vai trò: Trường, Sinh viên, Xác minh. Mỗi vai trò có form đăng nhập riêng, gọi API tương ứng và lưu thông tin sau khi đăng nhập.

Minh họa Code – login.tsx (Frontend – Cấu trúc LoginPage):

```
export default function LoginPage() {
  const [tab, setTab] = useState<"university" | "student" | "verifier">("university");

  return (
    <div>
      {/* Chọn vai trò */}
      <button onClick={() => setTab("university")}>Trường</button>
      <button onClick={() => setTab("student")}>Sinh viên</button>
      <button onClick={() => setTab("verifier")}>Xác minh</button>

      {/* Hiển thị form tương ứng */}
      <AnimatePresence mode="wait">
        {tab === "university" && <UniversityLoginForm />}
        {tab === "student" && <StudentLoginForm />}
        {tab === "verifier" && <VerifierForm />}
      </AnimatePresence>
    </div>
  );
}
```

Giải thích: useState quản lý tab đang chọn. Khi người dùng đổi tab, hệ thống render form tương ứng bằng AnimatePresence. Mỗi form xử lý đăng nhập riêng và gửi request đến backend để xác thực và phân quyền.

Module 2 – Dashboard Tổng quan KPI

Chức năng: Hiển thị tổng quan hệ thống qua KPI: tổng sinh viên, tổng chứng chỉ, đã ký, chờ ký. Dashboard hỗ trợ các biểu đồ (Donut, Bar, Line) và cho phép chuyển giữa các mục: Tổng quan, Sinh viên, Chứng chỉ.

Minh họa Code – university-dashboard.tsx (Frontend – Dashboard KPI):

```
export default function UniversityDashboard() {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState("dashboard");
  const [kpi, setKpi] = useState({
    totalStudents: 0,
    totalCerts: 0,
    signedCerts: 0,
    pendingCerts: 0,
  });

  // Lấy dữ liệu KPI từ backend
  useEffect(() => {
    store.getKPI().then(setKpi);
  }, []);

  return (
    <div className="flex">
      {/* Sidebar */}
      <aside>
        <button onClick={() => setActiveTab("dashboard")}>Tổng quan</button>
        <button onClick={() => setActiveTab("students")}>Sinh viên</button>
        <button onClick={() => setActiveTab("certificates")}>Chứng chỉ</button>
      </aside>

      {/* Nội dung */}
      <main>
        {activeTab === "dashboard" && <DashboardOverview kpi={kpi} />}
        {activeTab === "students" && <StudentManager />}
        {activeTab === "certificates" && <CertificateManager />}
      </main>
    </div>
  );
}
```

Giải thích: useState quản lý tab và dữ liệu KPI. useEffect gọi API để lấy KPI khi load trang. Dựa vào activeTab, hệ thống hiển thị nội dung tương ứng; dữ liệu KPI được truyền vào component Dashboard để vẽ biểu đồ.

Module 3 – Quản lý Sinh viên

Chức năng: Quản lý sinh viên: thêm mới, xem danh sách, xem chi tiết, chỉnh sửa và tìm kiếm. Đảm bảo bảo mật thông tin khi xử lý dữ liệu.

Minh họa Code – students.ts (Backend – Route quản lý sinh viên):

```
// Lấy danh sách sinh viên
router.get("/", async (req, res) => {
  const students = await db.collection("students")
    .find({}, { projection: { matKhau: 0 } })
    .toArray();
  res.json(students);
});

// Thêm sinh viên mới
router.post("/", async (req, res) => {
  const { matKhau, ...rest } = req.body;
  const hash = await bcrypt.hash(matKhau, 10);

  await db.collection("students").insertOne({
    ...rest,
    matKhau: hash,
    createdAt: new Date(),
  });

  res.json({ success: true });
});

export default router;
```

Giải thích: API GET trả danh sách sinh viên và ẩn mật khẩu để bảo mật. API POST nhận dữ liệu mới, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt trước khi lưu vào MongoDB.

Module 4 – Phát hành & Ký số Chứng chỉ (Core Blockchain)

Chức năng: Phát hành chứng chỉ lên Blockchain (Hyperledger Fabric) và ký số điện tử. Trạng thái chuyển từ cho_ky → da_ky, đảm bảo dữ liệu bất biến, minh bạch.

Minh họa Code – credential.ts (Chaincode – Smart Contract trên Hyperledger Fabric):

```
export class CredentialContract extends Contract {

  async issueCredential(ctx, maChungChi, tenChungChi, studentId) {
    const exist = await ctx.stub.getState(maChungChi);
    if (exist && exist.length > 0) throw new Error("Đã tồn tại");

    const cert = {
      maChungChi, tenChungChi, studentId,
      trangThai: "cho_ky"
    };

    await ctx.stub.putState(maChungChi, Buffer.from(JSON.stringify(cert)));
    return JSON.stringify(cert);
  }

  async signCredential(ctx, maChungChi, nguoiKy) {
    const data = await ctx.stub.getState(maChungChi);
    const cert = JSON.parse(data.toString());

    cert.trangThai = "da_ky";
    cert.nguoiKy = nguoiKy;
    cert.signTxId = ctx.stub.getTxID();

    await ctx.stub.putState(maChungChi, Buffer.from(JSON.stringify(cert)));
    return JSON.stringify(cert);
  }
}
```

Minh họa Code – credentials.ts (Backend – Route gọi Chaincode):

```
router.post("/issue", async (req, res) => {
  const { contract } = await fabricGateway.connect();
  const result = await contract.submitTransaction(
    "issueCredential", ...Object.values(req.body)
  );
  res.json(JSON.parse(result.toString()));
});

router.post("/sign", async (req, res) => {
  const { contract } = await fabricGateway.connect();
  const result = await contract.submitTransaction(
    "signCredential", req.body.maChungChi, req.body.nguoiKy
  );
```

```
  res.json(JSON.parse(result.toString()));
});
```

Giải thích:

- Chaincode: issueCredential tạo chứng chỉ và ghi lên ledger với trạng thái cho_ky. signCredential cập nhật thành da_ky và lưu Transaction ID (không thể giả mạo).
- Backend: nhận request từ frontend, gọi submitTransaction để gửi giao dịch lên Fabric → dữ liệu được ghi thật vào blockchain.

Module 5 – Dashboard Sinh viên

Chức năng: Sinh viên xem thông tin cá nhân và danh sách chứng chỉ. Hiển thị thống kê nhanh (tổng, đã ký, chờ ký) và trạng thái ký số của từng chứng chỉ.

Minh họa Code – student-dashboard.tsx (Frontend – Student Dashboard):

```
export default function StudentDashboard() {
  const { userId } = useAuth();
  const [student, setStudent] = useState(null);
  const [certs, setCerts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    if (!userId) return;
    store.getStudent(userId).then(setStudent);
    store.getCertificatesByStudent(userId).then(setCerts);
  }, [userId]);

  const signed = certs.filter(c => c.trangThai === "da_ky").length;
  const pending = certs.filter(c => c.trangThai === "cho_ky").length;

  return (
    <div>
      <HeroCard student={student} total={certs.length} signed={signed} pending={pending} />
      <PersonalInfoGrid student={student} />
      <CertificateList certs={certs} />
    </div>
  );
}
```

Minh họa Code – store.ts (Frontend – getCertificatesByStudent):

```
export const store = {
  getCertificatesByStudent: async (maSV: string) => {
    const res = await fetch(`/api/credentials/student/${maSV}`);
    if (!res.ok) return [];
    return res.json();
  },
};
```

Giải thích:

- Frontend: dùng useEffect để lấy dữ liệu sinh viên và chứng chỉ. Tính số lượng đã ký/chờ ký bằng filter. Hiển thị qua 3 phần: tổng quan, thông tin cá nhân, danh sách chứng chỉ.
- Store/API: gọi backend để lấy chứng chỉ theo mã sinh viên. Backend truy vấn blockchain (World State) và trả dữ liệu về giao diện.

Module 6 – Xác minh Chứng chỉ (Verifier Dashboard)

Chức năng: Cho phép bên thứ ba xác minh chứng chỉ trực tiếp từ Blockchain bằng mã chứng chỉ. Hiển thị trạng thái: hợp lệ (đã ký) hoặc không hợp lệ/không tồn tại.

Minh họa Code – verifier-dashboard.tsx (Frontend – Xác minh chứng chỉ):

```
export default function VerifierDashboard() {
  const [code, setCode] = useState("");
  const [result, setResult] = useState(null);
  const [notFound, setNotFound] = useState(false);

  const handleSearch = async () => {
    if (!code) return;
    try {
      const r = await store.verifyCertificate(code);
      if (r) { setResult(r); setNotFound(false); }
      else setNotFound(true);
    } catch { setNotFound(true); }
  };

  return (
    <div>
      <input value={code} onChange={e => setCode(e.target.value)} />
```

```
    <button onClick={handleSearch}>Tìm</button>

    {result && <div>{result.trangThai}</div>}
    {notFound && <div>Không tìm thấy</div>}
   </div>
  );
}
```

Minh họa Code – verify.ts (Backend – Route xác thực từ Blockchain):

```
router.get("/:maChungChi", async (req, res) => {
  const { contract } = await fabricGateway.connect();

  const result = await contract.evaluateTransaction(
    "verifyCredential", req.params.maChungChi
  );

  res.json(JSON.parse(result.toString()));
});
```

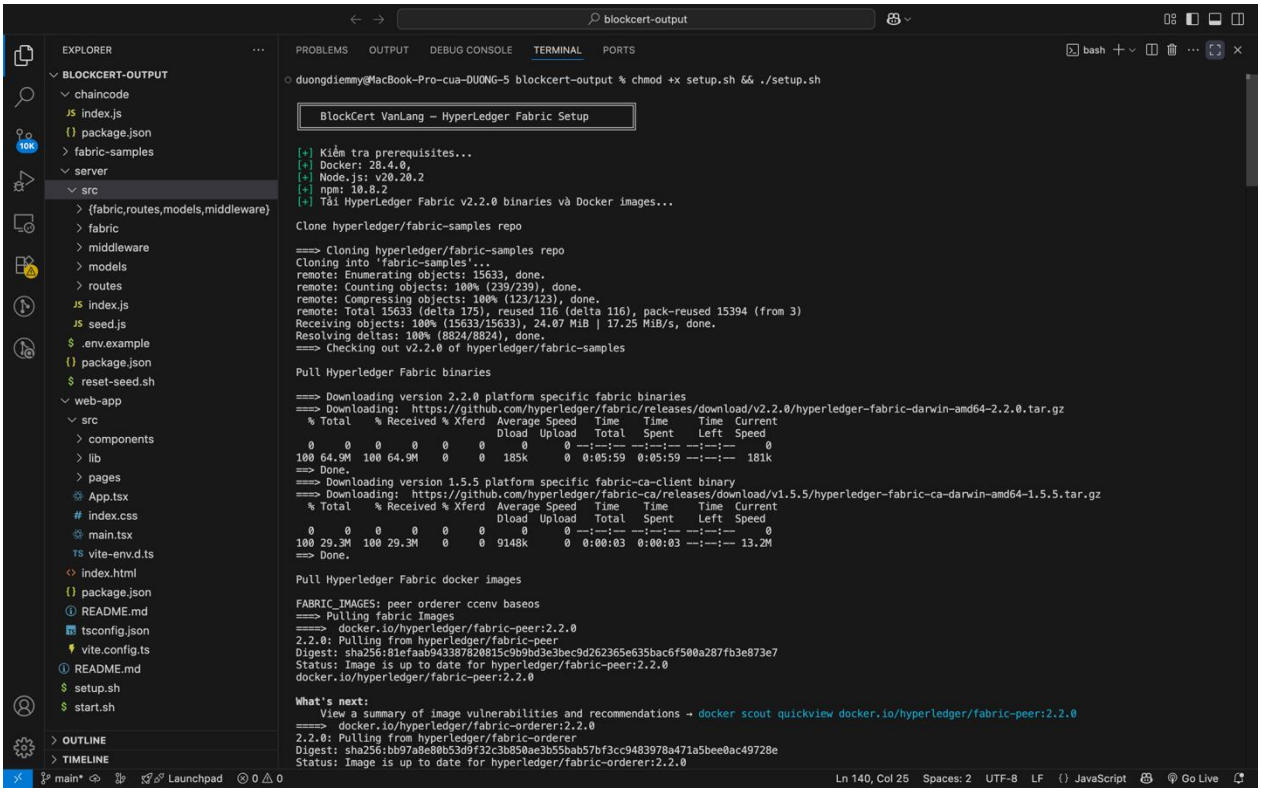
Giải thích:

- Frontend: nhập mã → gọi API → hiển thị kết quả hoặc lỗi.
- Backend: dùng evaluateTransaction để truy vấn Blockchain (không tạo giao dịch) → nhanh và tiết kiệm tài nguyên.
- Kết quả trả về giúp xác định chứng chỉ hợp lệ (đã ký) hay không tồn tại/chưa ký.

2.7. Các bước thực hiện

Bước 1 – Thiết lập môi trường và mạng Hyperledger Fabric

Môi trường được chuẩn bị với Docker (v28.4), Node.js (v20.20.2) và npm (v10.8.2). Script setup.sh tự động thực hiện toàn bộ quá trình khởi tạo mạng Fabric bao gồm tải binaries, Docker images và thiết lập test-network.



Giải thích: Script setup.sh tự động hóa toàn bộ quá trình: tải Fabric v2.2 binaries, pull Docker images, clone fabric-samples. Lệnh network.sh up tạo peer, orderer và CA. deployCC cài đặt, approve và commit chaincode lên channel mychannel sau khi cả hai tổ chức đồng thuận.

Bước 2 – Khởi chạy Backend và Frontend

Terminal 1: Backend

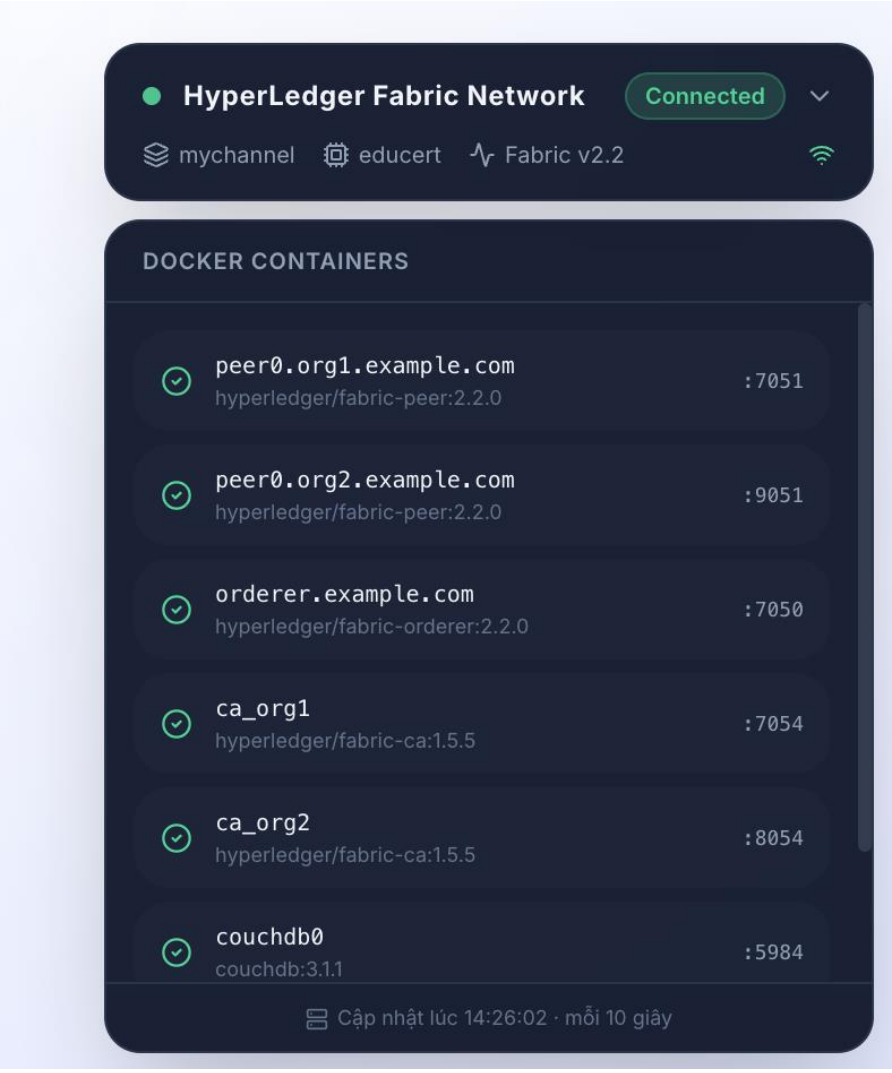
```
duongdiemmy@MacBook-Pro-cua-DUONG-5 blockcert-output % cd server
npm install
npm run dev

added 310 packages, and audited 311 packages in 11s

38 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

5 vulnerabilities (1 low, 3 high, 1 critical)

To address all issues possible (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.

Run `npm audit` for details.

> blockcert-server@1.0.0 dev
> nodemon src/index.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/index.js`
[Server] Running on http://localhost:4000
[Fabric] Admin enrolled and stored in wallet
[MongoDB] Connected
[Fabric] appUser registered and enrolled in wallet
[Fabric] Connected to channel "mychannel", chaincode "educert"
[Fabric] Gateway connected
GET /api/auth/me 200 89.733 ms - 116
GET /api/auth/me 304 27.049 ms - -
GET /api/fabric/status 200 1.897 ms - 101
GET /api/fabric/status 200 1.629 ms - 101
GET /api/fabric/status 200 107.031 ms - 101
```

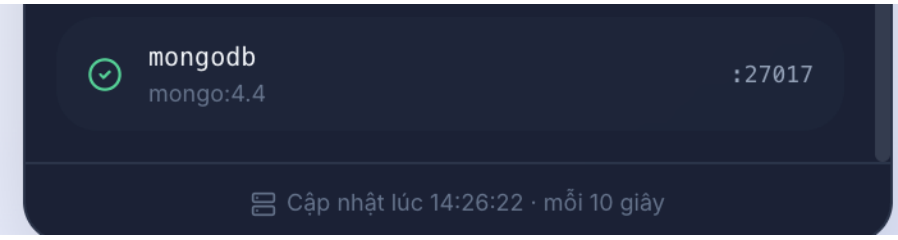
Terminal 2: Frontend

```
duongdiemmy@MacBook-Pro-cua-DUONG-5 blockcert-output % cd web-app
npm install
npm run dev

added 132 packages, and audited 133 packages in 10s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

> blockcert-vanlang@2.0.0 dev
> vite


  VITE v6.4.2  ready in 712 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: http://172.16.68.147:5173/
  ➜  press h + enter to show help
```

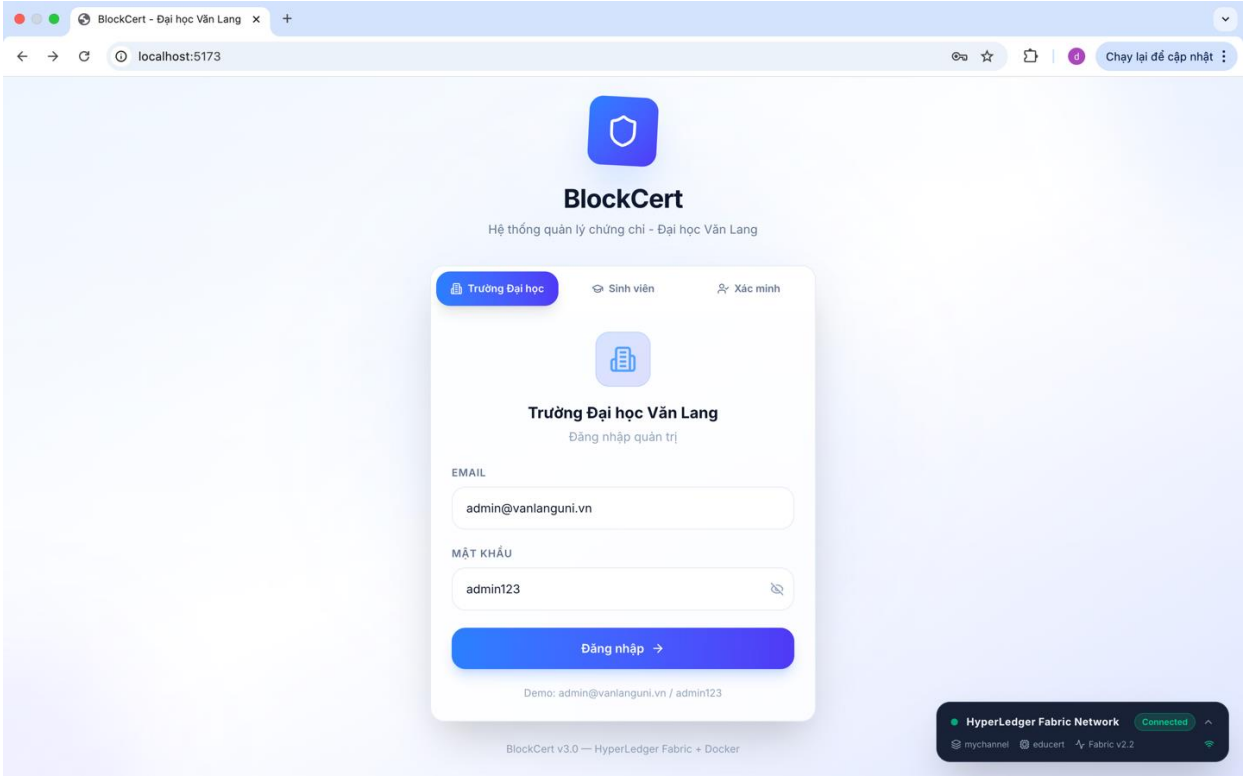
Giải thích: Backend chạy tại cổng 4000 xử lý API và kết nối Fabric SDK. Frontend chạy tại cổng 5173 với Vite dev server hỗ trợ Hot Module Replacement. Hai dịch vụ giao tiếp qua REST API, Frontend gửi request đến Backend, Backend giao tiếp với mạng Fabric.

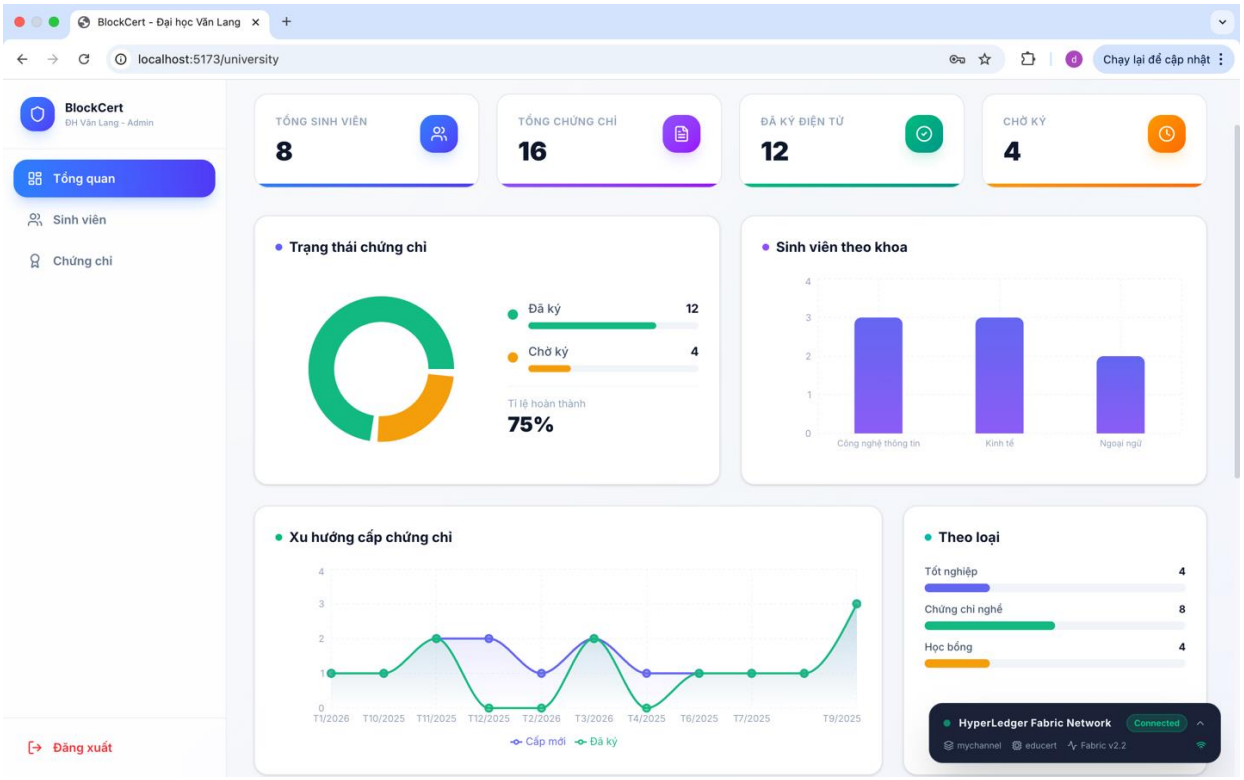
Kết quả

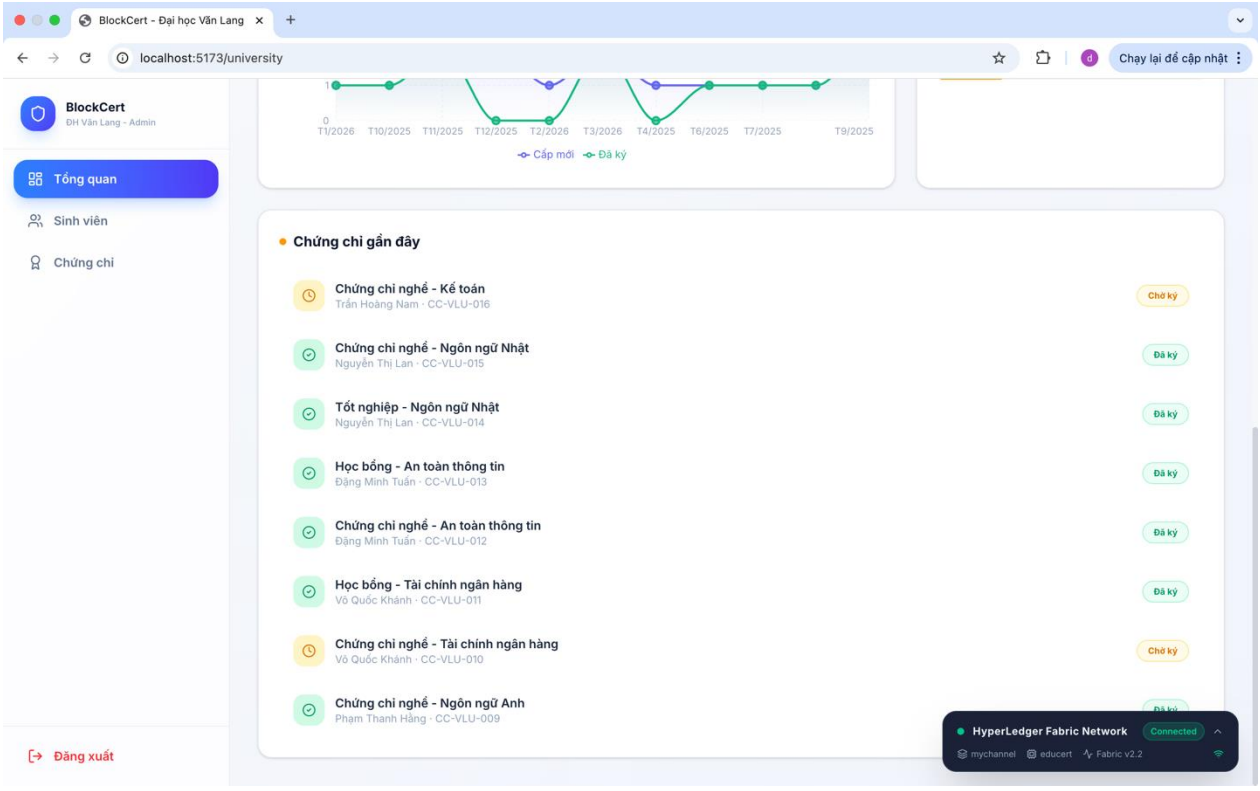

HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2
DOCKER CONTAINERS
peer0.org1.example.com
hyperledger/fabric-peer:2.2.0
:7051
peer0.org2.example.com
hyperledger/fabric-peer:2.2.0
:9051
orderer.example.com
hyperledger/fabric-orderer:2.2.0
:7050
ca_org1
hyperledger/fabric-ca:1.5.5
:7054
ca_org2
hyperledger/fabric-ca:1.5.5
:8054
couchdb0
couchdb:3.1.1
:5984
Cập nhật lúc 14:26:02 · mỗi 10 giây

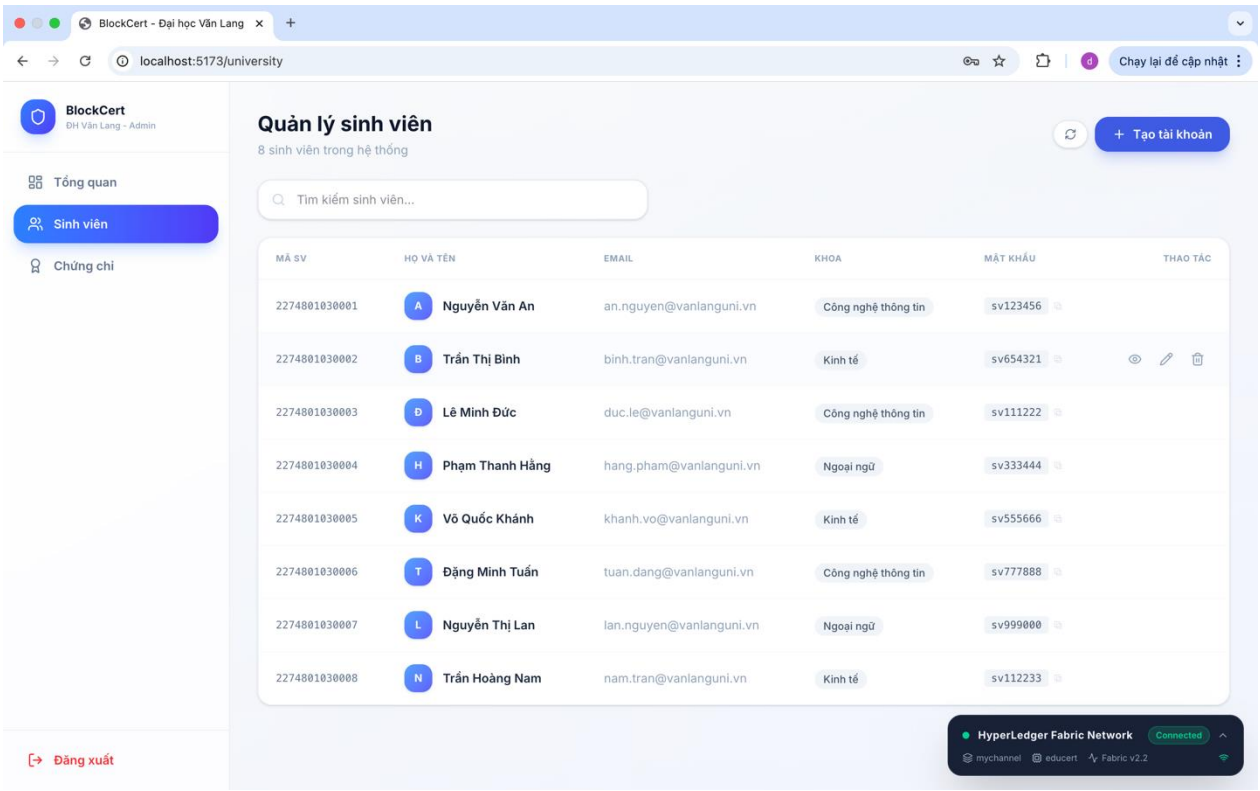

mongodb
mongo:4.4
:27017
Cập nhật lúc 14:26:22 · mỗi 10 giây

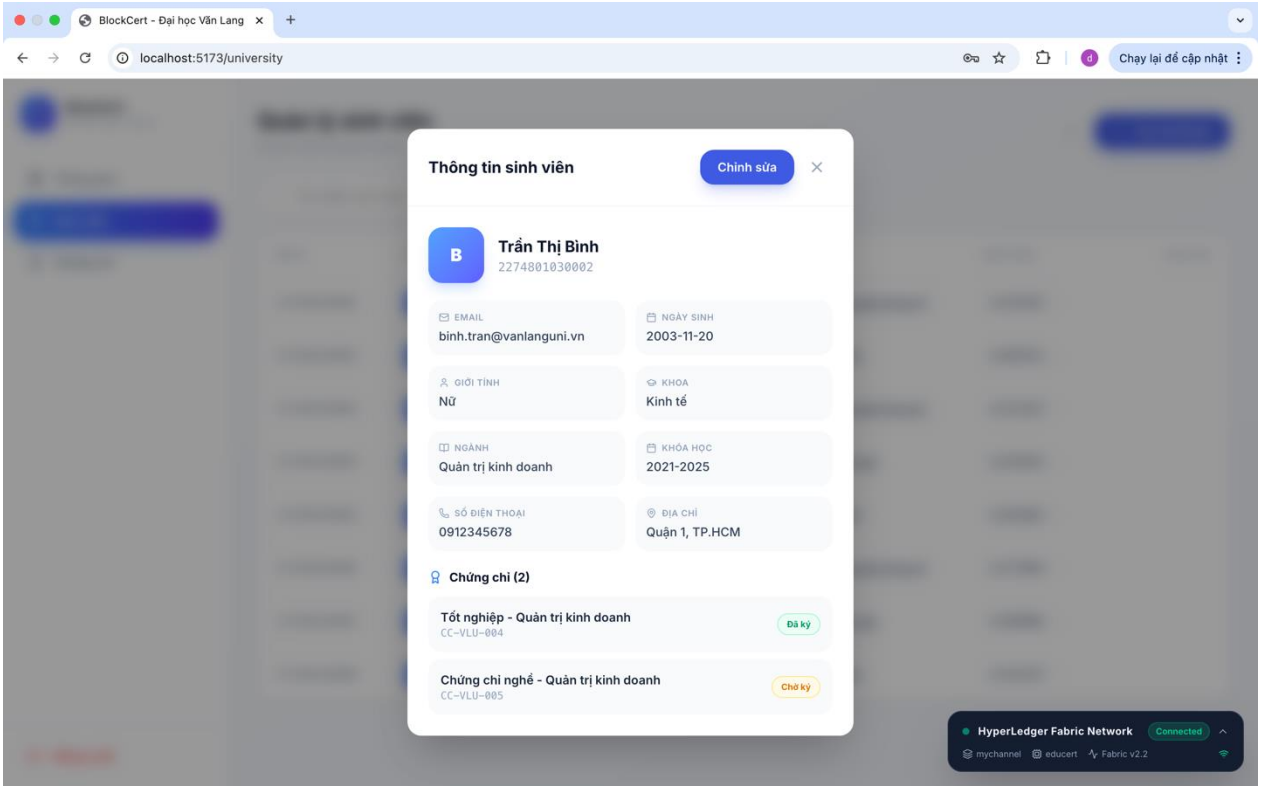
Giao diện trường học (Quản trị viên)

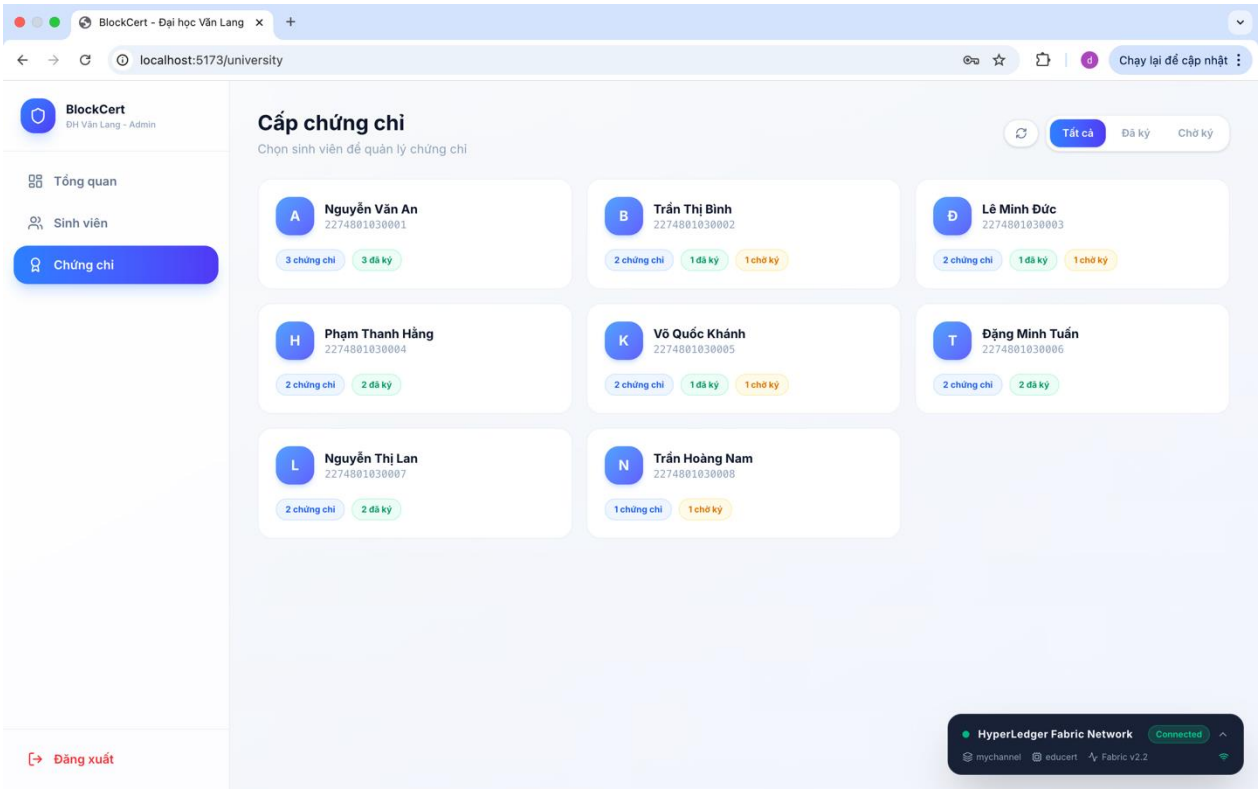


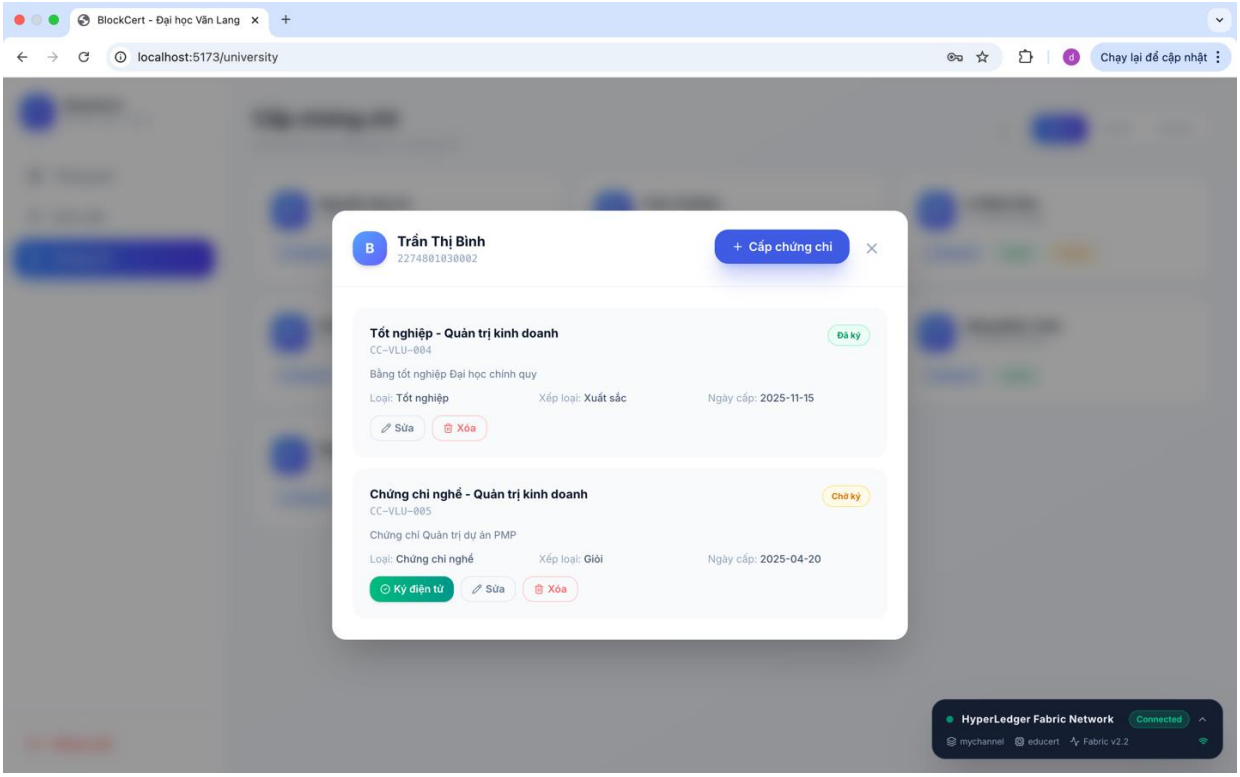



BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173/university
Chạy lại để cập nhật
BlockCert
ĐH Văn Lang - Admin
Tổng quan
Sinh viên
Chứng chỉ
Đăng xuất
T1/2026 T10/2025 T11/2025 T12/2025 T2/2026 T3/2026 T4/2025 T6/2025 T7/2025 T9/2025
Cấp mới
Đã ký
Chứng chỉ gần đây
Chứng chỉ nghề - Kế toán
Trần Hoàng Nam · CC-VLU-016
Chờ ký
Chứng chỉ nghề - Ngôn ngữ Nhật
Nguyễn Thị Lan · CC-VLU-015
Đã ký
Tốt nghiệp - Ngôn ngữ Nhật
Nguyễn Thị Lan · CC-VLU-014
Đã ký
Học bổng - An toàn thông tin
Đặng Minh Tuấn · CC-VLU-013
Đã ký
Chứng chỉ nghề - An toàn thông tin
Đặng Minh Tuấn · CC-VLU-012
Đã ký
Học bổng - Tài chính ngân hàng
Võ Quốc Khánh · CC-VLU-011
Đã ký
Chứng chỉ nghề - Tài chính ngân hàng
Võ Quốc Khánh · CC-VLU-010
Chờ ký
Chứng chỉ nghề - Ngôn ngữ Anh
Phạm Thanh Hằng · CC-VLU-009
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2

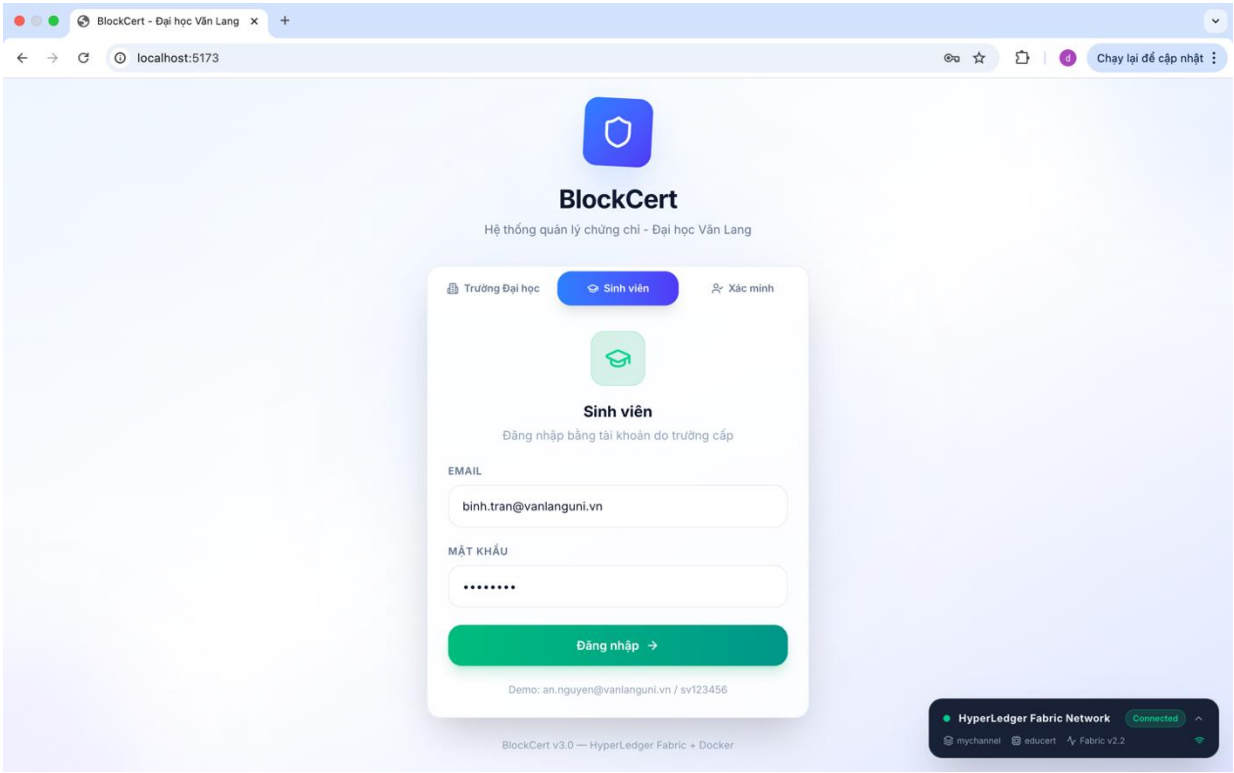

BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173/university
Chạy lại để cập nhật
BlockCert
ĐH Văn Lang - Admin
Tổng quan
Sinh viên
Chứng chỉ
Đăng xuất
Quản lý sinh viên
8 sinh viên trong hệ thống
Tạo tài khoản
Tìm kiếm sinh viên...
MÃ SV
HỌ VÀ TÊN
EMAIL
KHOA
MẬT KHẨU
THAO TÁC
2274801030001 Nguyễn Văn An an.nguyen@vanlanguni.vn Công nghệ thông tin sv123456
2274801030002 Trần Thị Bình binh.tran@vanlanguni.vn Kinh tế sv654321
2274801030003 Lê Minh Đức duc.le@vanlanguni.vn Công nghệ thông tin sv111222
2274801030004 Phạm Thanh Hằng hang.pham@vanlanguni.vn Ngoại ngữ sv333444
2274801030005 Võ Quốc Khánh khanh.vo@vanlanguni.vn Kinh tế sv555666
2274801030006 Đặng Minh Tuấn tuan.dang@vanlanguni.vn Công nghệ thông tin sv777888
2274801030007 Nguyễn Thị Lan lan.nguyen@vanlanguni.vn Ngoại ngữ sv999000
2274801030008 Trần Hoàng Nam nam.tran@vanlanguni.vn Kinh tế sv112233
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2

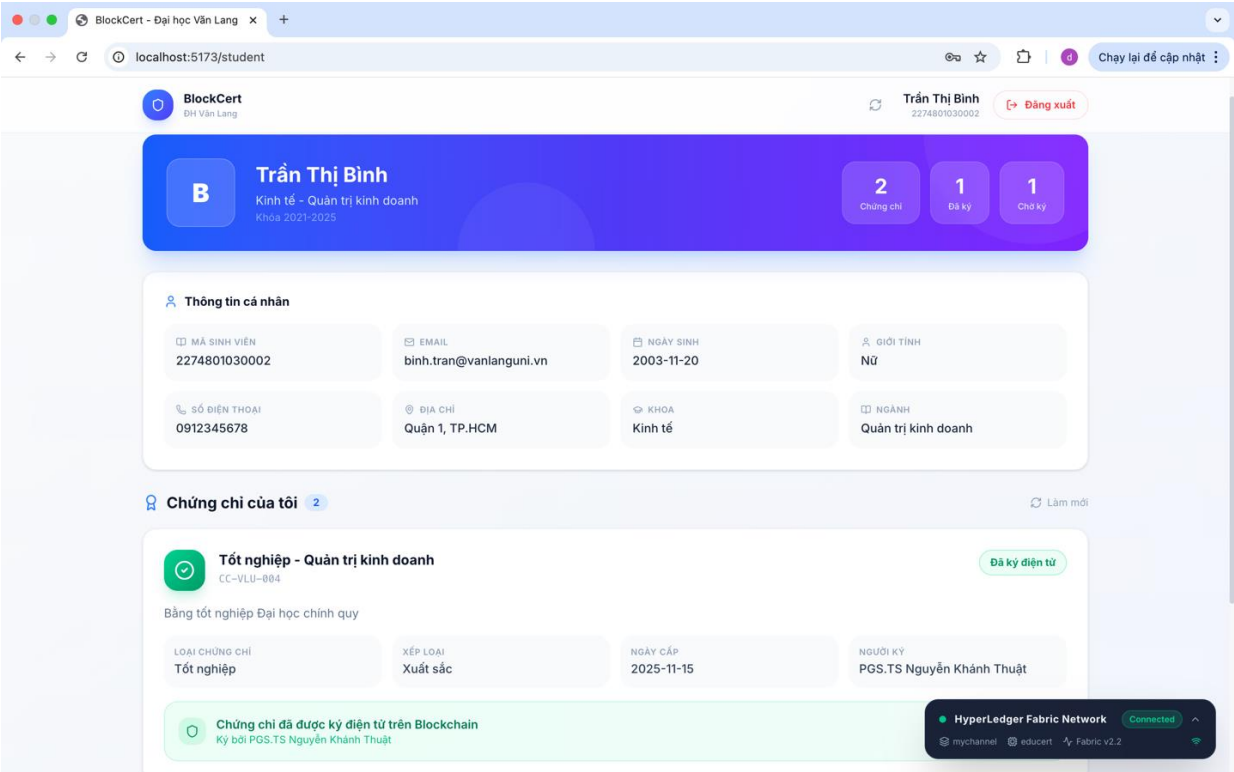

BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173/university
Chạy lại để cập nhật
Thông tin sinh viên
Chỉnh sửa
B
Trần Thị Bình
2274801030002
EMAIL
binh.tran@vanlanguni.vn
NGÀY SINH
2003-11-20
GIỚI TÍNH
Nữ
KHOA
Kinh tế
NGÀNH
Quản trị kinh doanh
KHÓA HỌC
2021-2025
SỐ ĐIỆN THOẠI
0912345678
ĐỊA CHỈ
Quận 1, TP.HCM
Chứng chỉ (2)
Tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh
CC-VLU-004
Đã ký
Chứng chỉ nghề - Quản trị kinh doanh
CC-VLU-005
Chờ ký
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2


BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173/university
Chạy lại để cập nhật
BlockCert
ĐH Văn Lang - Admin
Tổng quan
Sinh viên
Chứng chỉ
Đăng xuất
Cấp chứng chỉ
Chọn sinh viên để quản lý chứng chỉ
Tất cả
Đã ký
Chờ ký
A Nguyễn Văn An 2274801030001 3 chứng chỉ 3 đã ký
B Trần Thị Bình 2274801030002 2 chứng chỉ 1 đã ký 1 chờ ký
Đ Lê Minh Đức 2274801030003 2 chứng chỉ 1 đã ký 1 chờ ký
H Phạm Thanh Hằng 2274801030004 2 chứng chỉ 2 đã ký
K Võ Quốc Khánh 2274801030005 2 chứng chỉ 1 đã ký 1 chờ ký
T Đặng Minh Tuấn 2274801030006 2 chứng chỉ 2 đã ký
L Nguyễn Thị Lan 2274801030007 2 chứng chỉ 2 đã ký
N Trần Hoàng Nam 2274801030008 1 chứng chỉ 1 chờ ký
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2

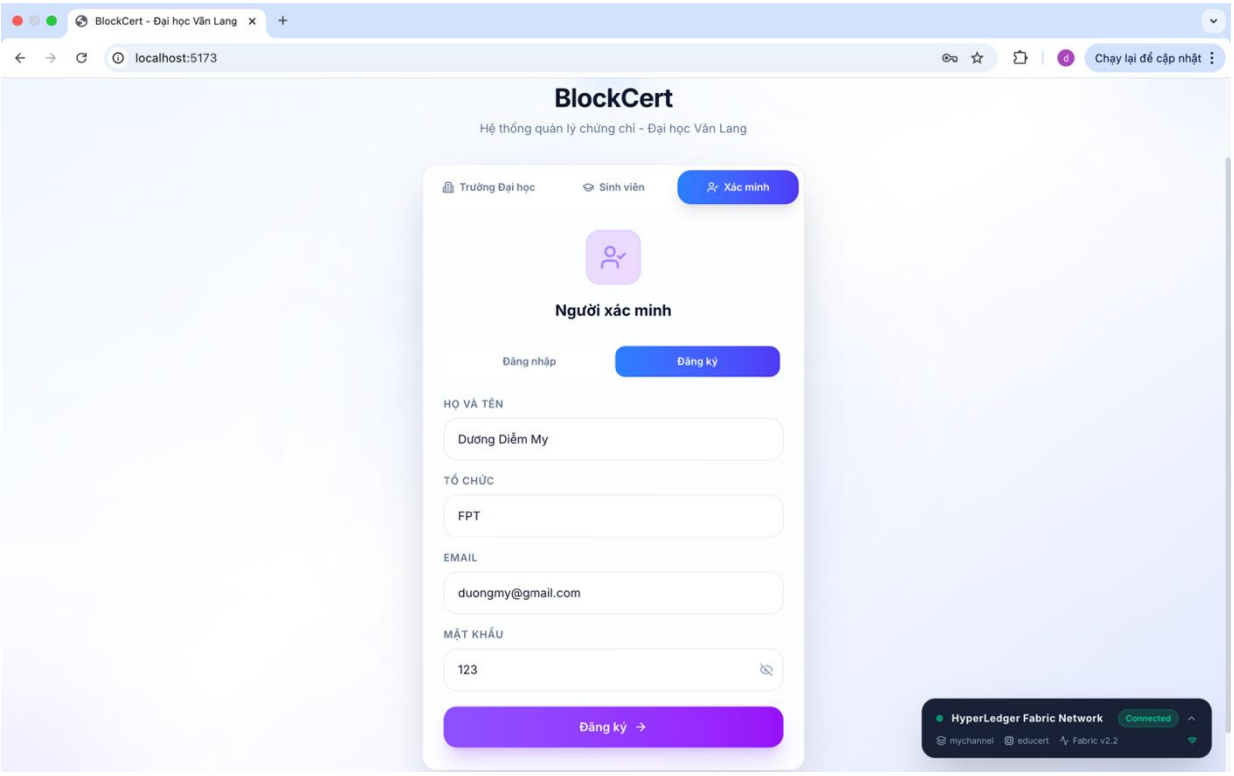


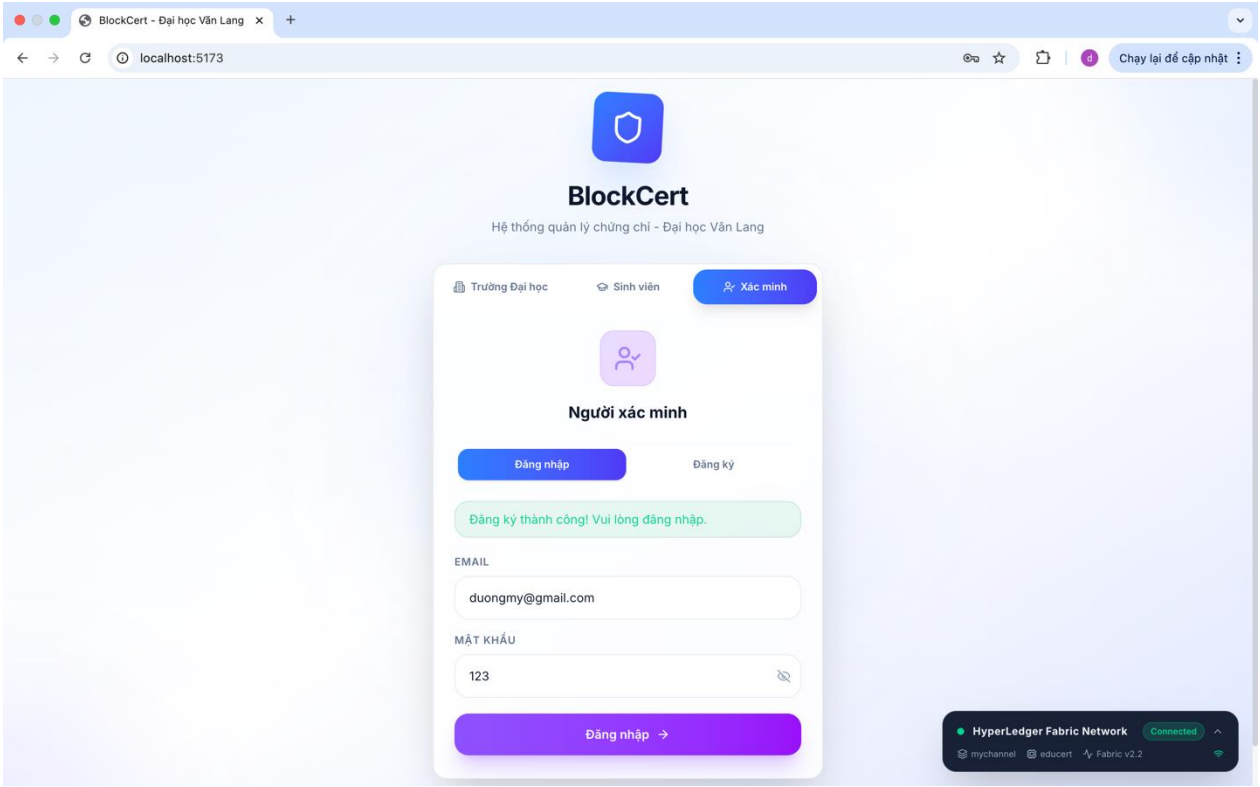
Giao diện sinh viên

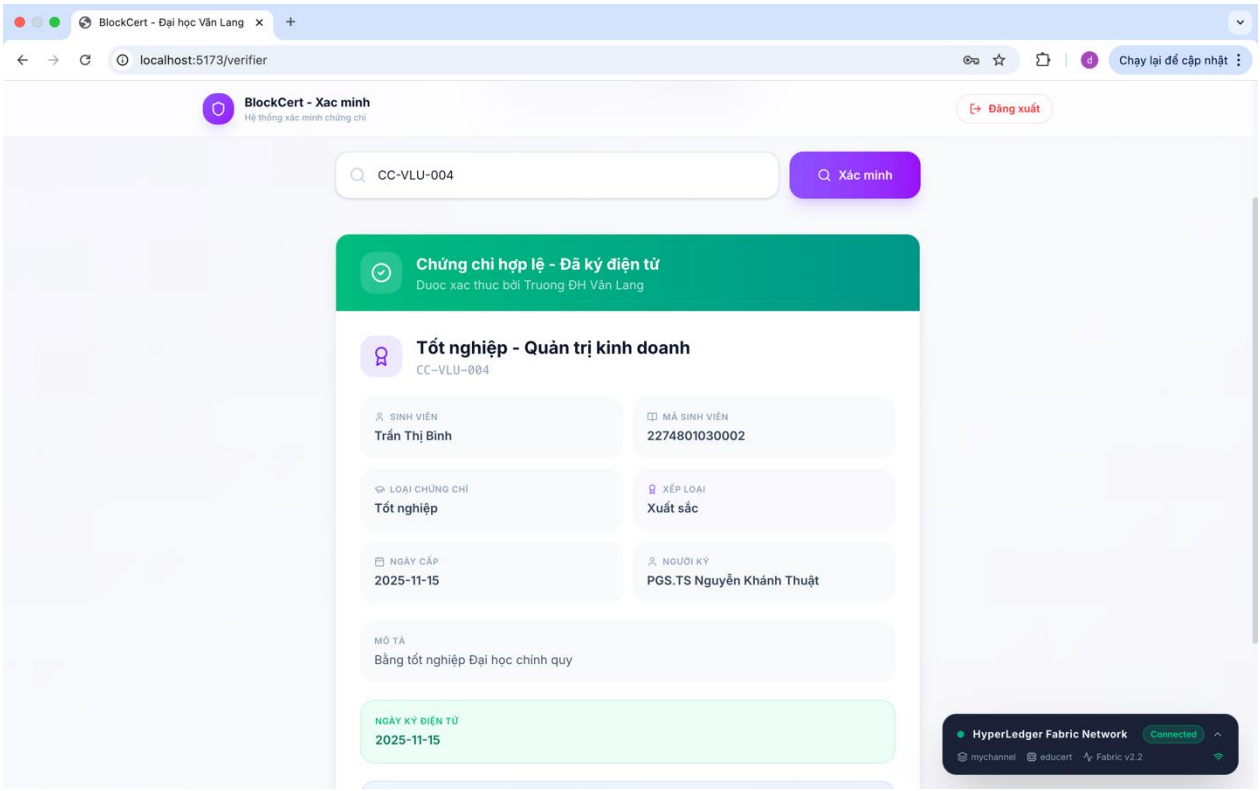




Giao diện nhà tuyển dụng (Người xác minh)




BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173
Chạy lại để cập nhật
BlockCert
Hệ thống quản lý chứng chỉ - Đại học Văn Lang
Trường Đại học
Sinh viên
Xác minh
Người xác minh
Đăng nhập
Đăng ký
Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập.
EMAIL
duongmy@gmail.com
MẬT KHẨU
123
Đăng nhập
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2


BlockCert - Đại học Văn Lang
localhost:5173/verifier
Chạy lại để cập nhật
BlockCert - Xac minh
Hệ thống xác minh chứng chỉ
Đăng xuất
CC-VLU-004
Xác minh
Chứng chỉ hợp lệ - Đã ký điện tử
Duoc xac thuc bởi Truong ĐH Văn Lang
Tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh
CC-VLU-004
SINH VIÊN
Trần Thị Bình
MÃ SINH VIÊN
2274801030002
LOẠI CHỨNG CHỈ
Tốt nghiệp
XẾP LOẠI
Xuất sắc
NGÀY CẤP
2025-11-15
NGƯỜI KÝ
PGS.TS Nguyễn Khánh Thuật
MÔ TẢ
Bằng tốt nghiệp Đại học chính quy
NGÀY KÝ ĐIỆN TỬ
2025-11-15
HyperLedger Fabric Network
Connected
mychannel
educert
Fabric v2.2

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

3.1. Kết luận

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc xây dựng một hệ thống quản lý và xác thực bằng cấp, chứng chỉ số là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong quản lý dữ liệu học tập.

Đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Phân tích được bài toán thực tiễn trong quản lý hồ sơ học tập truyền thống, chỉ ra các hạn chế như thiếu minh bạch, dễ bị giả mạo và khó xác thực.
- Nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ Blockchain (Hyperledger Fabric) để xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu theo cơ chế bất biến, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ xác thực nhanh chóng, chính xác.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống rõ ràng, bao gồm các thành phần: client, application và blockchain network.
- Xây dựng được các chức năng cốt lõi: lưu trữ bằng cấp và chứng chỉ, xác thực thông tin học tập, tra cứu dữ liệu minh bạch.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã chứng minh rằng việc ứng dụng Blockchain trong giáo dục là hoàn toàn khả thi, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu tính bảo mật cao và minh bạch dữ liệu. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa triển khai trên quy mô thực tế với nhiều tổ chức tham gia.
- Dữ liệu chủ yếu là dữ liệu giả lập.
- Giao diện người dùng còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm.

3.2. Đề xuất hướng phát triển

Mở rộng quy mô hệ thống

- Triển khai hệ thống với nhiều tổ chức giáo dục tham gia (multi-organization).
- Xây dựng nhiều channel để phân quyền và bảo mật dữ liệu tốt hơn.
- Tích hợp với hệ thống quản lý hiện có của các trường.

Hoàn thiện chức năng hệ thống

- Bổ sung chức năng cấp phát bằng cấp tự động, thu hồi hoặc cập nhật chứng chỉ, thống kê và báo cáo dữ liệu.
- Tích hợp QR Code để xác thực nhanh bằng cấp.

Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng

- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn.
- Tối ưu tốc độ truy vấn và hiển thị dữ liệu.
- Hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile).

Tăng cường bảo mật và hiệu năng

- Áp dụng các cơ chế xác thực nâng cao (Multi-factor Authentication).
- Tối ưu hiệu suất xử lý giao dịch trên mạng Blockchain.
- Nghiên cứu các thuật toán đồng thuận phù hợp hơn.

Ứng dụng thực tế và tích hợp công nghệ mới

- Kết hợp với AI để phân tích dữ liệu học tập và Big Data để quản lý dữ liệu quy mô lớn.
- Triển khai thử nghiệm tại các trường học hoặc tổ chức đào tạo thực tế.

3.3. Tổng kết định hướng

Trong tương lai, hệ thống có tiềm năng trở thành một nền tảng quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu giáo dục, nâng cao độ tin cậy của bằng cấp số và hỗ trợ kết nối giữa các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Việc ứng dụng Blockchain, đặc biệt là Hyperledger Fabric, không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho hệ sinh thái giáo dục số hiện đại.

CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Blockcerts – Open Standard for Blockchain Certificates.
https://www.blockcerts.org/

[2] Hyperledger Foundation https://hyperledger.github.io/

[3] IBM. (2021). Blockchain for Education.
https://www.ibm.com/blockchain/industries/education

[4] Linux Foundation. (2022). Hyperledger Fabric Overview.
https://www.hyperledger.org/projects/fabric